

2018 年北京市高考数学试卷 (理科)

参考答案与试题解析

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (5 分) 已知集合 $A=\{x||x|<2\}$, $B=\{-2, 0, 1, 2\}$, 则 $A\cap B=$ ()

- A. $\{0, 1\}$
B. $\{-1, 0, 1\}$
C. $\{-2, 0, 1, 2\}$
D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【考点】1E: 交集及其运算.

【专题】38: 对应思想; 40: 定义法; 5J: 集合.

【分析】 根据集合的基本运算进行计算即可.

【解答】解: $A=\{x|x|<2\}=\{x|-2<x<2\}$, $B=\{-2, 0, 1, 2\}$,

则 $A \cap B = \{0, 1\}$,

故选: A.

【点评】 本题主要考查集合的基本运算，根据集合交集的定义是解决本题的关键。比较基础。

2. (5分) 在复平面内, 复数 $\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【考点】A4: 复数的代数表示法及其几何意义.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5N: 数系的扩充和复数.

【分析】 利用复数的除法运算法则，化简求解即可.

【解答】解：复数 $\frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{(1-i)(1+i)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$,

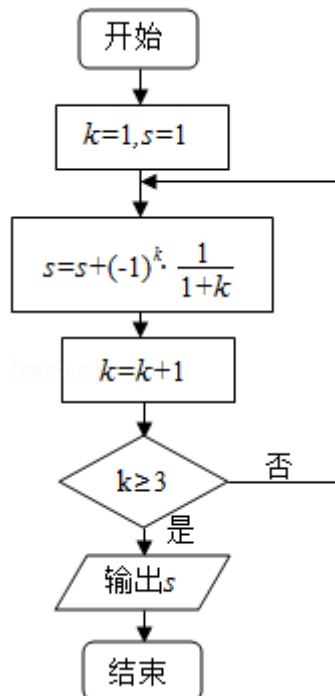
共轭复数对应点的坐标 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ 在第四象限.

故选：D.

【点评】 本题考查复数的代数形式的乘除运算，复数的几何意义，是基本知识的

考查.

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为 ()



- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{7}{6}$ D. $\frac{7}{12}$

【考点】EF：程序框图.

【专题】35：转化思想；5K：算法和程序框图.

【分析】直接利用程序框图的应用求出结果.

【解答】解：执行循环前： $k=1$ ， $S=1$.

在执行第一次循环时， $S=1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

由于 $k=2 \leq 3$,

所以执行下一次循环. $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$,

$k=3$ ，直接输出 $S = \frac{5}{6}$,

故选：B.

【点评】本题考查的知识要点：程序框图和循环结构的应用.

4. (5 分) “十二平均律”是通用的音律体系，明代朱载堉最早用数学方法计算出

半音比例，为这个理论的发展做出了重要贡献，十二平均律将一个纯八度音程分成十二份，依次得到十三个单音，从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$ ．若第一个单音的频率为 f ，则第八个单音的频率为（ ）

- A. $\sqrt[3]{2}f$ B. $\sqrt[3]{2}^2f$ C. $\sqrt[12]{2}^5f$ D. $\sqrt[12]{2}^7f$

【考点】88：等比数列的通项公式．

【专题】11：计算题；34：方程思想；49：综合法；54：等差数列与等比数列．

【分析】利用等比数列的通项公式，转化求解即可．

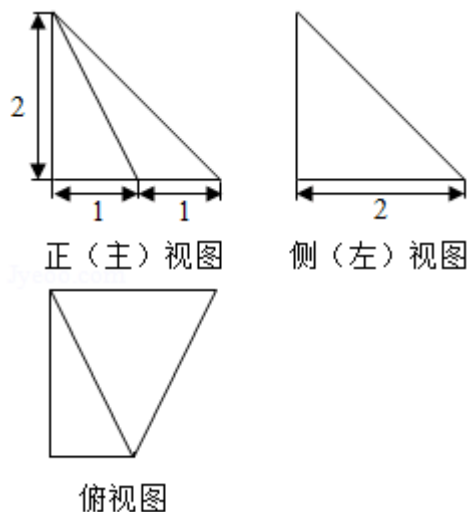
【解答】解：从第二个单音起，每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于 $\sqrt[12]{2}$ ．

若第一个单音的频率为 f ，则第八个单音的频率为： $(\sqrt[12]{2})^7 \cdot f = \sqrt[12]{2}^7 f$ ．

故选：D．

【点评】本题考查等比数列的通项公式的求法，考查计算能力．

- 5.（5分）某四棱锥的三视图如图所示，在此四棱锥的侧面中，直角三角形的个数为（ ）



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【考点】L1：由三视图求面积、体积；L7：简单空间图形的三视图.

【专题】11：计算题；31：数形结合；35：转化思想；49：综合法；5F：空间位置关系与距离.

【分析】画出三视图的直观图，判断各个面的三角形的情况，即可推出结果.

【解答】解：四棱锥的三视图对应的直观图为： $PA \perp$ 底面 $ABCD$,

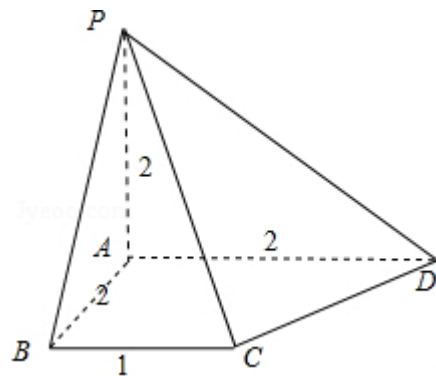
$$AC = \sqrt{5}, CD = \sqrt{5},$$

$PC = 3, PD = 2\sqrt{2}$, 可得三角形 PCD 不是直角三角形.

所以侧面中有 3 个直角三角形, 分别为: $\triangle PAB, \triangle PBC,$

$\triangle PAD$.

故选: C.



【点评】本题考查简单几何体的三视图的应用, 是基本知识的考查.

6. (5 分) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为单位向量, 则“ $|\vec{a} - 3\vec{b}| = |3\vec{a} + \vec{b}|$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【考点】29：充分条件、必要条件、充要条件.

【专题】35：转化思想；4R：转化法；5L：简易逻辑.

【分析】根据向量数量积的应用, 结合充分条件和必要条件的对应进行判断即可.

【解答】解: $\because |\vec{a} - 3\vec{b}| = |3\vec{a} + \vec{b}|$

$$\therefore \text{平方得 } |\vec{a}|^2 + 9|\vec{b}|^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} = 9|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 6\vec{a} \cdot \vec{b},$$

$$\text{即 } 1 + 9 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} = 9 + 1 + 6\vec{a} \cdot \vec{b},$$

即 $12\vec{a}\cdot\vec{b}=0$,

则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$, 即 $\vec{a}\perp\vec{b}$,

则“ $|\vec{a}-3\vec{b}|=3|\vec{a}+\vec{b}|$ ”是“ $\vec{a}\perp\vec{b}$ ”的充要条件,

故选: C.

【点评】 本题主要考查充分条件和必要条件的判断, 结合向量数量积的公式进行转化是解决本题的关键.

7. (5 分) 在平面直角坐标系中, 记 d 为点 $P(\cos\theta, \sin\theta)$ 到直线 $x-my-2=0$ 的距离. 当 θ 、 m 变化时, d 的最大值为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【考点】 IT: 点到直线的距离公式.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5B: 直线与圆.

【分析】 由题意 $d = \frac{|\cos\theta - m\sin\theta - 2|}{\sqrt{1^2 + m^2}} = \frac{|\sqrt{m^2 + 1}\sin(\theta + \alpha) - 2|}{\sqrt{m^2 + 1}}$,

当 $\sin(\theta + \alpha) = -1$ 时, $d_{\max} = 1 + \frac{2}{\sqrt{m^2 + 1}} \leq 3$. 由此能求出 d 的最大值.

【解答】 解: 由题意 $d = \frac{|\cos\theta - m\sin\theta - 2|}{\sqrt{1^2 + m^2}} = \frac{|\sqrt{m^2 + 1}\sin(\theta + \alpha) - 2|}{\sqrt{m^2 + 1}}$,

$$\tan\alpha = \frac{1}{m} = \frac{y}{x},$$

$\therefore$ 当 $\sin(\theta + \alpha) = -1$ 时,

$$d_{\max} = 1 + \frac{2}{\sqrt{m^2 + 1}} \leq 3.$$

$\therefore d$ 的最大值为 3.

故选: C.

【点评】 本题考查点到直线的距离的最大值的求法, 考查点到直线的距离公式、三角函数性质等基础知识, 考查运算求解能力, 考查函数与方程思想, 是中档题.

8. (5分) 设集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\}$, 则 ()
- A. 对任意实数 a , $(2, 1) \in A$ B. 对任意实数 a , $(2, 1) \notin A$
- C. 当且仅当 $a < 0$ 时, $(2, 1) \notin A$ D. 当且仅当 $a \leq \frac{3}{2}$ 时, $(2, 1) \notin A$

【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5T: 不等式.

【分析】利用 a 的取值, 反例判断 $(2, 1) \in A$ 是否成立即可.

【解答】解: 当 $a = -1$ 时, 集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\} = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, -x + y > 4, x + y \leq 2\}$, 显然 $(2, 1)$ 不满足, $-x + y > 4, x + y \leq 2$, 所以 A 不正确;

当 $a = 4$, 集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\} = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, 4x + y > 4, x - 4y \leq 2\}$, 显然 $(2, 1)$ 在可行域内, 满足不等式, 所以 B 不正确;

当 $a = 1$, 集合 $A = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, ax + y > 4, x - ay \leq 2\} = \{(x, y) \mid x - y \geq 1, x + y > 4, x - y \leq 2\}$, 显然 $(2, 1) \notin A$, 所以当且仅当 $a < 0$ 错误, 所以 C 不正确;
故选: D.

【点评】本题考查线性规划的解答应用, 利用特殊点以及特殊值转化求解, 避免可行域的画法, 简洁明了.

二、填空题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

9. (5分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = 3$, $a_2 + a_5 = 36$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 6n - 3$.

【考点】84: 等差数列的通项公式.

【专题】11: 计算题; 34: 方程思想; 4O: 定义法; 54: 等差数列与等比数列.

【分析】利用等差数列通项公式列出方程组, 求出 $a_1 = 3$, $d = 6$, 由此能求出 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解答】解: $\because \{a_n\}$ 是等差数列, 且 $a_1 = 3$, $a_2 + a_5 = 36$,

$$\therefore \begin{cases} a_1=3 \\ a_1+d+a_1+4d=36 \end{cases},$$

解得 $a_1=3$, $d=6$,

$$\therefore a_n = a_1 + (n-1)d = 3 + (n-1) \times 6 = 6n - 3.$$

$\therefore \{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 6n - 3$.

故答案为: $a_n = 6n - 3$.

【点评】 本题考查等差数列的通项公式的求法, 考查等差数列的性质等基础知识, 考查运算求解能力, 考查函数与方程思想, 是基础题.

10. (5 分) 在极坐标系中, 直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = a$ ($a > 0$) 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 相切, 则

$$a = \underline{1 + \sqrt{2}}.$$

【考点】 Q4: 简单曲线的极坐标方程.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5S: 坐标系和参数方程.

【分析】 首先把曲线和直线的极坐标方程转化成直角坐标方程, 进一步利用圆心到直线的距离等于半径求出结果.

【解答】 解: 圆 $\rho = 2 \cos \theta$,

转化成: $\rho^2 = 2\rho \cos \theta$,

进一步转化成直角坐标方程为: $(x-1)^2 + y^2 = 1$,

把直线 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = a$ 的方程转化成直角坐标方程为: $x + y - a = 0$.

由于直线和圆相切,

所以: 利用圆心到直线的距离等于半径.

$$\text{则: } \frac{|1-a|}{\sqrt{2}} = 1,$$

$$\text{解得: } a = 1 \pm \sqrt{2}. \quad a > 0$$

则负值舍去.

$$\text{故: } a = 1 + \sqrt{2}.$$

故答案为: $1 + \sqrt{2}$.

【点评】 本题考查的知识要点: 极坐标方程与直角坐标方程的互化, 直线与圆相切的充要条件的应用.

11. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(\omega x - \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$), 若 $f(x) \leq f(\frac{\pi}{4})$ 对任意的实数 x 都成立, 则 ω 的最小值为 $\underline{\frac{2}{3}}$.

【考点】HW: 三角函数的最值.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 56: 三角函数的求值.

【分析】利用已知条件推出函数的最大值, 然后列出关系式求解即可.

【解答】解: 函数 $f(x) = \cos(\omega x - \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$), 若 $f(x) \leq f(\frac{\pi}{4})$ 对任意的实数 x 都成立,

可得: $\omega \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 解得 $\omega = 8k + \frac{2}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$, $\omega > 0$

则 ω 的最小值为: $\frac{2}{3}$.

故答案为: $\frac{2}{3}$.

【点评】本题考查三角函数的最值的求法与应用, 考查转化思想以及计算能力.

12. (5分) 若 x, y 满足 $x+1 \leq y \leq 2x$, 则 $2y - x$ 的最小值是 $\underline{3}$.

【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】31: 数形结合; 4R: 转化法; 59: 不等式的解法及应用.

【分析】作出不等式组对应的平面区域, 利用目标函数的几何意义进行求解即可.

【解答】解: 作出不等式组对应的平面区域如图:

设 $z = 2y - x$, 则 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}z$,

平移 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}z$,

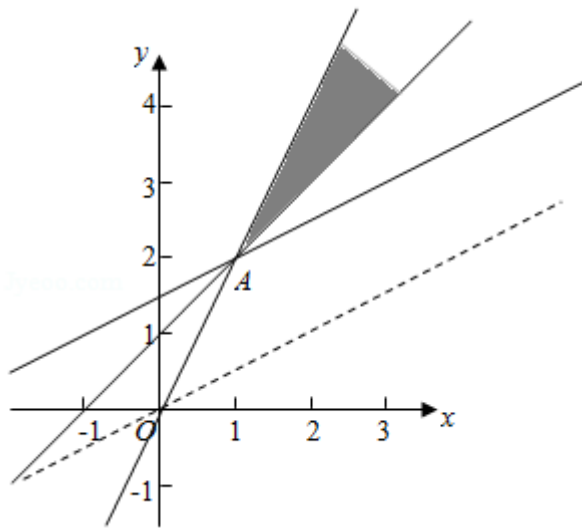
由图象知当直线 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}z$ 经过点 A 时,

直线的截距最小, 此时 z 最小,

由 $\begin{cases} x+1=y \\ y=2x \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$, 即 A (1, 2),

此时 $z = 2 \times 2 - 1 = 3$,

故答案为：3



【点评】本题主要考查线性规划的应用，利用目标函数的几何意义以及数形结合是解决本题的关键.

13. (5 分) 能说明“若 $f(x) > f(0)$ 对任意的 $x \in (0, 2]$ 都成立，则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上是增函数”为假命题的一个函数是 $f(x) = \sin x$.

【考点】2J：命题的否定.

【专题】11：计算题；38：对应思想；4R：转化法；51：函数的性质及应用.

【分析】本题答案不唯一，符合要求即可.

【解答】解：例如 $f(x) = \sin x$,

尽管 $f(x) > f(0)$ 对任意的 $x \in (0, 2]$ 都成立，

当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 上为增函数，在 $(\frac{\pi}{2}, 2]$ 为减函数，

故答案为： $f(x) = \sin x$.

【点评】本题考查了函数的单调性，属于基础题.

14. (5 分) 已知椭圆 M: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 双曲线 N: $\frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1$. 若双

曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点，则椭圆 M 的离心率为 $\sqrt{3}-1$ ；双曲线 N 的离心率为 2.

【考点】K4：椭圆的性质；KC：双曲线的性质.

【专题】11：计算题；34：方程思想；35：转化思想；49：综合法；5D：圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】利用已知条件求出正六边形的顶点坐标，代入椭圆方程，求出椭圆的离心率；利用渐近线的夹角求解双曲线的离心率即可.

【解答】解：椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，双曲线 $N: \frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点，

可得椭圆的焦点坐标 $(c, 0)$ ，正六边形的一个顶点 $(\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}c}{2})$ ，可得：

$$\frac{c^2}{4a^2} + \frac{3c^2}{4b^2} = 1, \text{ 可得 } \frac{1}{4}e^2 + \frac{3}{4(\frac{1}{e^2}-1)} = 1, \text{ 可得 } e^4 - 8e^2 + 4 = 0, e \in (0, 1),$$

解得 $e = \sqrt{3} - 1$.

同时，双曲线的渐近线的斜率为 $\sqrt{3}$ ，即 $\frac{n}{m} = \sqrt{3}$,

可得： $\frac{n^2}{m^2} = 3$ ，即 $\frac{m^2 + n^2}{m^2} = 4$,

可得双曲线的离心率为 $e = \sqrt{\frac{m^2 + n^2}{m^2}} = 2$.

故答案为： $\sqrt{3} - 1$ ；2.

【点评】本题考查椭圆以及双曲线的简单性质的应用，考查计算能力.

三、解答题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $a=7$ ， $b=8$ ， $\cos B = -\frac{1}{7}$.

(I) 求 $\angle A$;

(II) 求 AC 边上的高.

【考点】HP：正弦定理.

【专题】34：方程思想；40：定义法；58：解三角形.

【分析】(I) 由正弦定理结合大边对大角进行求解即可.

(II) 利用余弦定理求出 c 的值, 结合三角函数的高与斜边的关系进行求解即可.

【解答】解: (I) $\because a < b, \therefore A < B$, 即 A 是锐角,

$$\because \cos B = -\frac{1}{7}, \therefore \sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{7}\right)^2} = \frac{4\sqrt{3}}{7},$$

$$\text{由正弦定理得 } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \text{ 得 } \sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{7 \times \frac{4\sqrt{3}}{7}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{则 } A = \frac{\pi}{3}.$$

(II) 由余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$,

$$\text{即 } 64 = 49 + c^2 + 2 \times 7 \times c \times \frac{1}{7},$$

$$\text{即 } c^2 + 2c - 15 = 0,$$

$$\text{得 } (c - 3)(c + 5) = 0,$$

$$\text{得 } c = 3 \text{ 或 } c = -5 \text{ (舍)},$$

$$\text{则 AC 边上的高 } h = c \sin A = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

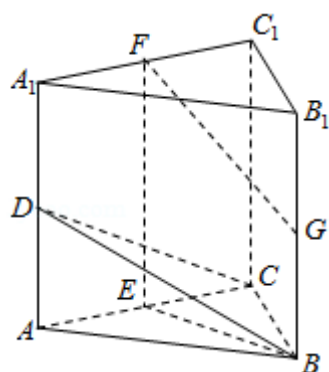
【点评】本题主要考查解三角形的应用, 利用正弦定理以及余弦定理建立方程关系是解决本题的关键.

16. (14 分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , D, E, F, G 分别为 AA_1, AC, A_1C_1, BB_1 的中点, $AB = BC = \sqrt{5}, AC = AA_1 = 2$.

(I) 求证: $AC \perp$ 平面 BEF ;

(II) 求二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值;

(III) 证明: 直线 FG 与平面 BCD 相交.



【考点】LW：直线与平面垂直；MI：直线与平面所成的角；MJ：二面角的平面角及求法.

【专题】31：数形结合；41：向量法；5F：空间位置关系与距离.

【分析】(I) 证明 $AC \perp BE$, $AC \perp EF$ 即可得出 $AC \perp$ 平面 BEF ;

(II) 建立坐标系, 求出平面 BCD 的法向量 $\vec{n}$, 通过计算 $\vec{n}$ 与 $\vec{EB}$ 的夹角得出二面角的大小;

(III) 计算 $\vec{FG}$ 与 $\vec{n}$ 的数量积即可得出结论.

【解答】(I) 证明: $\because E, F$ 分别是 AC, A_1C_1 的中点, $\therefore EF \parallel CC_1$,

$\because CC_1 \perp$ 平面 ABC , $\therefore EF \perp$ 平面 ABC ,

又 $AC \subset$ 平面 ABC , $\therefore EF \perp AC$,

$\because AB=BC$, E 是 AC 的中点,

$\therefore BE \perp AC$,

又 $BE \cap EF=E$, $BE \subset$ 平面 BEF , $EF \subset$ 平面 BEF ,

$\therefore AC \perp$ 平面 BEF .

(II) 解: 以 E 为原点, 以 EB, EC, EF 为坐标轴建立空间直角坐标系如图所示:

则 $B(2, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, -1, 1)$,

$\therefore \vec{BC} = (-2, 1, 0)$, $\vec{CD} = (0, -2, 1)$,

设平面 BCD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{BC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{CD} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -2x + y = 0 \\ -2y + z = 0 \end{cases}$,

令 $y=2$ 可得 $\vec{n} = (1, 2, 4)$, 又 $EB \perp$ 平面 ACC_1A_1 ,

$\therefore \vec{EB} = (2, 0, 0)$ 为平面 $CD - C_1$ 的一个法向量,

$$\therefore \cos \langle \vec{n}, \vec{EB} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{EB}}{|\vec{n}| |\vec{EB}|} = \frac{2}{\sqrt{21} \times 2} = \frac{\sqrt{21}}{21}.$$

由图形可知二面角 $B - CD - C_1$ 为钝二面角,

$\therefore$ 二面角 $B - CD - C_1$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{21}}{21}$.

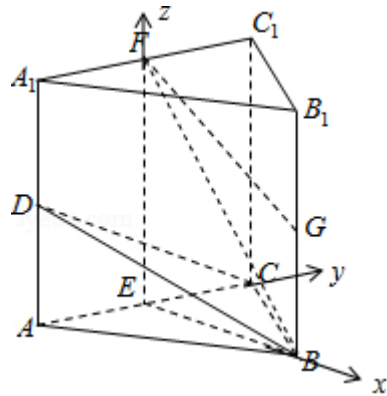
(III) 证明: $F(0, 0, 2)$, $\vec{G}(2, 0, 1)$, $\therefore \vec{FG} = (2, 0, -1)$,

$$\therefore \overrightarrow{FG} \cdot \vec{n} = 2 + 0 - 4 = -2 \neq 0,$$

$\therefore \overrightarrow{FG}$ 与 $\vec{n}$ 不垂直,

$\therefore FG$ 与平面 BCD 不平行, 又 $FG \notin$ 平面 BCD ,

$\therefore FG$ 与平面 BCD 相交.



【点评】 本题考查了线面垂直的判定, 二面角的计算与空间向量的应用, 属于中档题.

17. (12 分) 电影公司随机收集了电影的有关数据, 经分类整理得到下表:

电影类型	第一类	第二类	第三类	第四类	第五类	第六类
电影部数	140	50	300	200	800	510
好评率	0.4	0.2	0.15	0.25	0.2	0.1

好评率是指: 一类电影中获得好评的部数与该类电影的部数的比值.

假设所有电影是否获得好评相互独立.

- (I) 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部, 求这部电影是获得好评的第四类电影的概率;
- (II) 从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部, 估计恰有 1 部获得好评的概率;
- (III) 假设每类电影得到人们喜欢的概率与表格中该类电影的好评率相等. 用“ $\xi_k=1$ ”表示第 k 类电影得到人们喜欢, “ $\xi_k=0$ ”表示第 k 类电影没有得到人们喜欢 ($k=1, 2, 3, 4, 5, 6$). 写出方差 $D\xi_1, D\xi_2, D\xi_3, D\xi_4, D\xi_5, D\xi_6$ 的大小关系.

【考点】CB：古典概型及其概率计算公式；CH：离散型随机变量的期望与方差.

【专题】11：计算题；35：转化思想；49：综合法；5I：概率与统计.

【分析】(I) 先求出总数，再求出第四类电影中获得好评的电影的部数，利用古典概型概率计算公式直接求解.

(II) 设事件 B 表示“从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部，恰有 1 部获得好评”，第四类获得好评的有 50 部，第五类获得好评的有 160 部，由此能求出从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部，估计恰有 1 部获得好评的概率.

(III) 由题意知，定义随机变量如下： $\xi_k = \begin{cases} 0, & \text{第 } k \text{ 类电影没有得到人们喜欢} \\ 1, & \text{第 } k \text{ 类电影得到人们喜欢} \end{cases}$,

则 ξ_k 服从两点分布，分别求出六类电影的分布列及方差由此能写出方差 $D\xi_1$, $D\xi_2$, $D\xi_3$, $D\xi_4$, $D\xi_5$, $D\xi_6$ 的大小关系.

【解答】解：(I) 设事件 A 表示“从电影公司收集的电影中随机选取 1 部，求这部电影是获得好评的第四类电影”，

总的电影部数为 $140+50+300+200+800+510=2000$ 部，

第四类电影中获得好评的电影有： $200 \times 0.25=50$ 部，

$\therefore$ 从电影公司收集的电影中随机选取 1 部，求这部电影是获得好评的第四类电影的频率为：

$$P(A) = \frac{50}{2000} = 0.025.$$

(II) 设事件 B 表示“从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部，恰有 1 部获得好评”，

第四类获得好评的有： $200 \times 0.25=50$ 部，

第五类获得好评的有： $800 \times 0.2=160$ 部，

则从第四类电影和第五类电影中各随机选取 1 部，估计恰有 1 部获得好评的概率：

$$P(B) = \frac{50 \times (800-160) + (200-50) \times 160}{200 \times 800} = 0.35.$$

(III) 由题意知，定义随机变量如下：

$$\xi_k = \begin{cases} 0, & \text{第 } k \text{ 类电影没有得到人们喜欢} \\ 1, & \text{第 } k \text{ 类电影得到人们喜欢} \end{cases},$$

则 ξ_k 服从两点分布，则六类电影的分布列及方差计算如下：

第一类电影：

ξ_1	1	0
P	0.4	0.6

$$E(\xi_1) = 1 \times 0.4 + 0 \times 0.6 = 0.4,$$

$$D(\xi_1) = (1 - 0.4)^2 \times 0.4 + (0 - 0.4)^2 \times 0.6 = 0.24.$$

第二类电影：

ξ_2	1	0
P	0.2	0.8

$$E(\xi_2) = 1 \times 0.2 + 0 \times 0.8 = 0.2,$$

$$D(\xi_2) = (1 - 0.2)^2 \times 0.2 + (0 - 0.2)^2 \times 0.8 = 0.16.$$

第三类电影：

ξ_3	1	0
P	0.15	0.85

$$E(\xi_3) = 1 \times 0.15 + 0 \times 0.85 = 0.15,$$

$$D(\xi_3) = (1 - 0.15)^2 \times 0.15 + (0 - 0.85)^2 \times 0.85 = 0.1275.$$

第四类电影：

ξ_4	1	0
P	0.25	0.75

$$E(\xi_4) = 1 \times 0.25 + 0 \times 0.75 = 0.25,$$

$$D(\xi_4) = (1 - 0.25)^2 \times 0.25 + (0 - 0.75)^2 \times 0.75 = 0.1875.$$

第五类电影：

ξ_5	1	0
P	0.2	0.8

$$E(\xi_5) = 1 \times 0.2 + 0 \times 0.8 = 0.2,$$

$$D(\xi_5) = (1 - 0.2)^2 \times 0.2 + (0 - 0.2)^2 \times 0.8 = 0.16.$$

第六类电影：

ξ_6	1	0
---------	---	---

P	0.1	0.9
---	-----	-----

$$E(\xi_6) = 1 \times 0.1 + 0 \times 0.9 = 0.1,$$

$$D(\xi_5) = (1 - 0.1)^2 \times 0.1 + (0 - 0.1)^2 \times 0.9 = 0.09.$$

∴方差 $D\xi_1, D\xi_2, D\xi_3, D\xi_4, D\xi_5, D\xi_6$ 的大小关系为:

$$D\xi_6 < D\xi_3 < D\xi_2 = D\xi_5 < D\xi_4 < D\xi_1.$$

【点评】 本题考查概率的求法, 考查离散型随机变量的方差的求法, 考查古典概型、两点分布等基础知识, 考查运算求解能力, 考查函数与方程思想, 是中档题.

18. (13 分) 设函数 $f(x) = [ax^2 - (4a+1)x + 4a+3]e^x$.

(I) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a ;

(II) 若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

【考点】 6D: 利用导数研究函数的极值; 6H: 利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】 32: 分类讨论; 34: 方程思想; 48: 分析法; 52: 导数的概念及应用; 53: 导数的综合应用.

【分析】 (I) 求得 $f(x)$ 的导数, 由导数的几何意义可得 $f'(1) = 0$, 解方程可得 a 的值;

(II) 求得 $f(x)$ 的导数, 注意分解因式, 讨论 $a=0, a=\frac{1}{2}, a>\frac{1}{2}, 0<a<\frac{1}{2}, a<0$, 由极小值的定义, 即可得到所求 a 的范围.

【解答】 解: (I) 函数 $f(x) = [ax^2 - (4a+1)x + 4a+3]e^x$ 的导数为 $f'(x) = [ax^2 - (2a+1)x + 2]e^x$.

由题意可得曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 0,

可得 $(a - 2a - 1 + 2)e = 0$, 且 $f(1) = 3e \neq 0$,

解得 $a=1$;

(II) $f(x)$ 的导数为 $f'(x) = [ax^2 - (2a+1)x + 2]e^x = (x-2)(ax-1)e^x$,

若 $a=0$ 则 $x<2$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增; $x>2$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减.

$x=2$ 处 $f(x)$ 取得极大值, 不符题意;

若 $a > 0$, 且 $a = \frac{1}{2}$, 则 $f'(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 e^x \geq 0$, $f(x)$ 递增, 无极值;

若 $a > \frac{1}{2}$, 则 $\frac{1}{a} < 2$, $f(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, 2)$ 递减; 在 $(2, +\infty)$, $(-\infty, \frac{1}{a})$ 递增,

可得 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值;

若 $0 < a < \frac{1}{2}$, 则 $\frac{1}{a} > 2$, $f(x)$ 在 $(2, \frac{1}{a})$ 递减; 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$, $(-\infty, 2)$ 递增,

可得 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极大值, 不符题意;

若 $a < 0$, 则 $\frac{1}{a} < 2$, $f(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, 2)$ 递增; 在 $(2, +\infty)$, $(-\infty, \frac{1}{a})$ 递减,

可得 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极大值, 不符题意.

综上可得, a 的范围是 $(\frac{1}{2}, +\infty)$.

【点评】 本题考查导数的运用: 求切线的斜率和极值, 考查分类讨论思想方法, 以及运算能力, 属于中档题.

19. (14 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 经过点 $P(1, 2)$, 过点 $Q(0, 1)$ 的直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点 A, B , 且直线 PA 交 y 轴于 M , 直线 PB 交 y 轴于 N .

(I) 求直线 l 的斜率的取值范围;

(II) 设 O 为原点, $\overrightarrow{QM} = \lambda \overrightarrow{QO}$, $\overrightarrow{QN} = \mu \overrightarrow{QO}$, 求证: $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 为定值.

【考点】 KN: 直线与抛物线的综合.

【专题】 35: 转化思想; 4R: 转化法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】 (I) 将 P 代入抛物线方程, 即可求得 p 的值, 设直线 AB 的方程, 代入椭圆方程, 由 $\Delta > 0$, 即可求得 k 的取值范围;

(II) 根据向量的共线定理即可求得 $\lambda = 1 - y_M$, $\mu = 1 - y_N$, 求得直线 PA 的方程,

令 $x=0$, 求得 M 点坐标, 同理求得 N 点坐标, 根据韦达定理即可求得 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$

为定值.

【解答】 解: (I) $\because$ 抛物线 $C: y^2 = 2px$ 经过点

$P(1, 2)$, $\therefore 4 = 2p$, 解得 $p=2$,

设过点 $(0, 1)$ 的直线方程为 $y=kx+1$,

设 A (x₁, y₁), B (x₂, y₂)

$$\text{联立方程组可得} \begin{cases} y^2=4x, \\ y=kx+1 \end{cases}$$

消 y 可得 k²x²+ (2k - 4) x+1=0,

∴Δ= (2k - 4)² - 4k²>0, 且 k≠0 解得 k<1,

$$\text{且 } k \neq 0, x_1+x_2 = -\frac{2k-4}{k^2}, x_1x_2 = \frac{1}{k^2},$$

又∵PA、PB 要与 y 轴相交, ∴直线 l 不能经过点 (1, -2), 即 k≠-3,

故直线 l 的斜率的取值范围 (-∞, -3) ∪ (-3, 0) ∪ (0, 1);

(II) 证明: 设点 M (0, y_M), N (0, y_N),

$$\text{则 } \overrightarrow{QM} = (0, y_M - 1), \overrightarrow{QO} = (0, -1)$$

因为 $\overrightarrow{QM} = \lambda \overrightarrow{QO}$, 所以 y_M - 1 = -y_M - 1, 故 λ=1 - y_M, 同理 μ=1 - y_N,

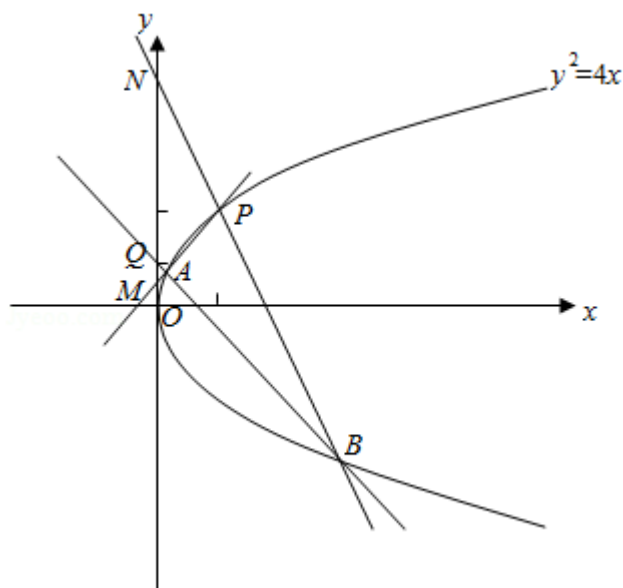
$$\text{直线 PA 的方程为 } y - 2 = \frac{2-y_1}{1-x_1} (x - 1) = \frac{2-y_1}{\frac{y_1^2}{1-\frac{1}{4}}} (x - 1) = \frac{4}{2+y_1} (x - 1),$$

$$\text{令 } x=0, \text{ 得 } y_M = \frac{2y_1}{2+y_1}, \text{ 同理可得 } y_N = \frac{2y_2}{2+y_2},$$

因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} &= \frac{1}{1-y_M} + \frac{1}{1-y_N} = \frac{2+y_1}{2-y_1} + \frac{2+y_2}{2-y_2} = \frac{8-2y_1y_2}{(2-y_1)(2-y_2)} = \frac{8-2(kx_1+1)(kx_2+1)}{1-k(x_1+x_2)+k^2x_1x_2} \\ &= \frac{8-[k^2x_1x_2+k(x_1+x_2)+1]}{1-k(x_1+x_2)+k^2x_1x_2} = \frac{8-2(1+\frac{4-2k}{k}+1)}{1-\frac{4-2k}{k}+1} = \frac{4-2 \times \frac{4-2k}{k}}{2-\frac{4-2k}{k}} = 2, \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 2, \therefore \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} \text{ 为定值.}$$



【点评】本题考查抛物线的方程，直线与抛物线的位置关系，考查韦达定理的应用，考查转化思想，计算能力，属于中档题.

20. (14 分) 设 n 为正整数，集合 $A = \{\alpha | \alpha = (t_1, t_2, \dots, t_n), t_k \in \{0, 1\}, k=1, 2, \dots, n\}$ ，对于集合 A 中的任意元素 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ ，记

$$M(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[(x_1 + y_1 - |x_1 - y_1|) + (x_2 + y_2 - |x_2 - y_2|) + \dots + (x_n + y_n - |x_n - y_n|)]$$

(I) 当 $n=3$ 时，若 $\alpha = (1, 1, 0)$ ， $\beta = (0, 1, 1)$ ，求 $M(\alpha, \alpha)$ 和 $M(\alpha, \beta)$ 的值；

(II) 当 $n=4$ 时，设 B 是 A 的子集，且满足：对于 B 中的任意元素 α, β ，当 α, β 相同时， $M(\alpha, \beta)$ 是奇数；当 α, β 不同时， $M(\alpha, \beta)$ 是偶数. 求集合 B 中元素个数的最大值；

(III) 给定不小于 2 的 n ，设 B 是 A 的子集，且满足：对于 B 中的任意两个不同的元素 α, β ， $M(\alpha, \beta) = 0$ ，写出一个集合 B ，使其元素个数最多，并说明理由.

【考点】1A：集合中元素个数的最值；F9：分析法和综合法；R8：综合法与分析法(选修).

【专题】35：转化思想；4G：演绎法；5J：集合.

【分析】(I) 直接根据定义计算.

(II) 注意到 1 的个数的奇偶性, 根据定义反证证明.

(III) 根据抽屉原理即可得证.

【解答】解: (I) $M(\alpha, \alpha) = 1+1+0=2$, $M(\alpha, \beta) = 0+1+0=1$.

(II) 考虑数对 (x_k, y_k) 只有四种情况: $(0, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$,

相应的 $\frac{x_k + y_k - |x_k - y_k|}{2}$ 分别为 0、0、0、1,

所以 B 中的每个元素应有奇数个 1,

所以 B 中的元素只可能为 (上下对应的两个元素称之为互补元素):

$(1, 0, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0, 0)$ 、 $(0, 0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 0, 1)$,

$(0, 1, 1, 1)$ 、 $(1, 0, 1, 1)$ 、 $(1, 1, 0, 1)$ 、 $(1, 1, 1, 0)$,

对于任意两个只有 1 个 1 的元素 α, β 都满足 $M(\alpha, \beta)$ 是偶数,

所以四元集合 $B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 0)\}$ 满足题意,

假设 B 中元素个数大于等于 4, 就至少有一对互补元素,

除了这对互补元素之外还有至少 1 个含有 3 个 1 的元素 α ,

则互补元素中含有 1 个 1 的元素 β 与之满足 $M(\alpha, \beta) = 1$ 不合题意,

故 B 中元素个数的最大值为 4.

(III) $B = \{(0, 0, 0, \dots, 0), (1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), (0, 0, 1, \dots, 0), \dots,$

$(0, 0, 0, \dots, 1)\}$,

此时 B 中有 $n+1$ 个元素, 下证其为最大.

对于任意两个不同的元素 α, β , 满足 $M(\alpha, \beta) = 0$, 则 α, β 中相同位置上的数字不能同时为 1,

假设存在 B 有多于 $n+1$ 个元素, 由于 $\alpha = (0, 0, 0, \dots, 0)$ 与任意元素 β 都有 $M(\alpha, \beta) = 0$,

所以除 $(0, 0, 0, \dots, 0)$ 外至少有 $n+1$ 个元素含有 1,

根据元素的互异性, 至少存在一对 α, β 满足 $x_i = y_i = 1$, 此时 $M(\alpha, \beta) \geq 1$ 不满足题意, 故 B 中最多有 $n+1$ 个元素.

【点评】 本题主要考查集合的含义与表示、集合的运算以及集合之间的关系. 综合性较强, 难度较大.